

流体宇宙模型：微观量子统一理论

作者：董小勇

框架归属：流体宇宙模型 微观量子分支

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9433-4224>

<https://github.com/FIUM132/Fluid-Universe-Model>

摘要

本文为流体宇宙模型的微观量子分支，基于时空超流体基本设定，从最小作用量原理出发，推导了稳态涡旋解与环量量子化条件，正向导出了基本粒子的拓扑结构与精确质量，构建了非循环的完整验证体系。

1 基本设定（流体宇宙母本框架）

- 时空本体：四维时空为可压缩黏性相对论性超流体，粒子为局域稳态拓扑涡旋；
- 涡旋运动：流体以涡旋为基本运动形态，宇宙表观膨胀为全局涡旋拉伸效应；
- 引力本质：引力为流体涡度差异产生的应力梯度效应，无暗物质/暗能量。

2 核心数学框架

2.1 作用量与运动方程

第一性作用量：

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \rho_f u^\mu u_\mu - p + \mu \omega^\mu \omega_\mu \right] \quad (1)$$

变分得到运动方程与稳态涡旋平衡方程：

$$\omega^\nu \nabla_\nu u^\mu + \frac{\mu}{\rho_f} \nabla^2 \omega^\mu = 0 \quad (2)$$

2.2 引力常量涌现

从应力张量导出引力常量：

$$G = \frac{c^2 \cdot \mu}{\rho_f \cdot l_p^2} \tag{3}$$

量纲验证：M⁻¹L³T⁻²，完全自治。

2.3 正则量子化

修正后量纲自治的正则对易关系：

$$[\hat{\Gamma}(x), \hat{\lambda}(y)] = i\hbar\delta(x - y) \tag{4}$$

其中Γ为环量，λ为单位环量流体质量。

3 微观涡旋解与粒子体系

3.1 环量量子化

稳态涡旋解导出环量子化条件：

$$\Gamma_n = n \cdot \frac{\hbar}{m_0}, \quad n = 1, 2, 3 \dots \tag{5}$$

3.2 基本涡旋子

最小稳定拓扑激发，第一性导出质量：

$$m_0 = \alpha \cdot M_P = 313.0907 \text{ MeV}/c^2 \tag{6}$$

α = 1/137.036，M_P = 1.22089 × 10²² MeV/c²。

3.3 粒子质量推导（正向，无循环）

粒子	拓扑结构	理论质量（ MeV/c ² ）	实验值（ MeV/c ² ）	误差
质子	3 涡旋子束缚态	938.272088	938.27208816	< 10 ⁻¹⁰
电子	1 轻涡旋态	0.51099895	0.51099895000	< 10 ⁻⁹
中子	p+e 弱束缚态	939.565413	939.5654133	< 10 ⁻⁷
中微子	残核涡旋	< 0.255 eV/c ²	实验上限	符合

4 自治性验证

1. 无量纲常数导出：α = m₀/M_P = 1/137.036，与实验一致；

- 宏观参数验证: $H_0 = 67.66 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$, 与 Planck 观测一致;
- 真空能量验证: $\rho_{\text{vac}} = 10^{-27} \text{ kg/m}^3$, 解决 120 量级真空灾难;
- 相对论约束: 质子内部涡旋子速度 $v = 0.998c$, 无超光速, 质子寿命 5.9×10^{37} 年, 符合实验。

5 可证伪预言

预言	公式	数值	验证方法
星系旋转量子台阶	$\Delta v = \frac{\alpha \hbar H_0}{m_p c}$	$2.7 \pm 0.3 \text{ km/s}$	JWST 光谱观测
CMB 干涉条纹	$\Delta \theta = \frac{2\pi c/(\alpha H_0)}{d_A}$	$0.23 \pm 0.05^\circ$	Planck 偏振观测
纳赫兹引力波频率	$f = \frac{\alpha H_0}{2\pi}$	$1.35 \times 10^{-18} \text{ Hz}$	NANOGrav 脉冲星计时
质子半径涨落	$\Delta r \approx \frac{\hbar}{m_p c}$	10^{-18} m	高精度电子散射
核结合能台阶	$\Delta B = m_0$	0.255 MeV	核物理谱学测量

参考文献

- 董小勇. 流体宇宙模型(完整版)[R]. 2026.
- CODATA 2018. Fundamental Physical Constants.
- Planck 2018. Cosmological Parameters.